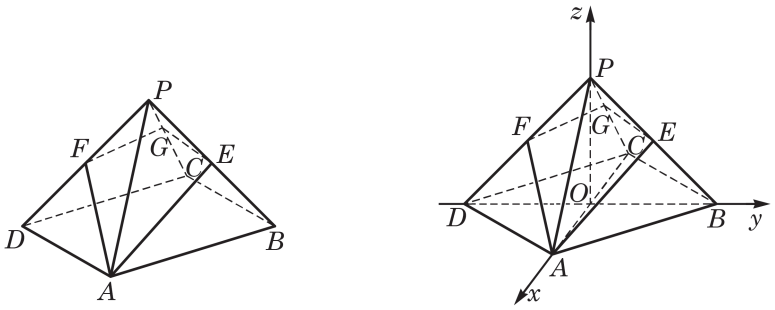
例 7 如图 3-4-10(1)，在正四棱锥 P-$ABCD$ 中，$|PA|=|AB|=2\sqrt{2}$，E、F 分别为 PB、PD 的中点. 若平面 AEF 与棱 PC 交于点 G，求平面 $AEGF$ 与平面 $ABCD$ 所成二面角的大小.



(1) (2)

图 3-4-10

解 如图 3-4-10(2)，连接 AC、BD 交于点 O，则 OA、OB、OP 两两互相垂直. 以点 O 为坐标原点，分别以 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OP}$ 的方向为 x、y 与 z 轴的正方向，建立空间直角坐标系.

因为 $|PA|=|AB|=2\sqrt{2}$，由勾股定理，易知 $|OA|=|OB|=|OP|=2$，从而可得有关点的坐标分别为 $A(2,0,0)$、$B(0,2,0)$、$C(-2,0,0)$、$D(0,-2,0)$、$P(0,0,2)$、$E(0,1,1)$、$F(0,-1,1)$. 所以 $\overrightarrow{AE}=(-2,1,1)$，$\overrightarrow{AF}=(-2,-1,1)$.

设平面 $AEGF$ 的法向量为 $\vec{n}=(u,v,w)$，由 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AE}=0$ 与 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AF}=0$，推出关系式 $-2u+v+w=0$ 与 $-2u-v+w=0$. 可取 $u=1$，解得 $v=0$，$w=2$，从而得到平面 $AEGF$ 的一个法向量 $\vec{n}=(1,0,2)$.

平面 $ABCD$ 的法向量显然可取为 $\vec{m}=(0,0,1)$，从而

$$\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{2}{1\times\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

所以，平面 $AEGF$ 与平面 $ABCD$ 所成的二面角是 $\arccos\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ 与 $\pi-\arccos\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$（前者是锐二面角）.